

Lista de Exercícios para Estudo – Linguagem de Programação

Exercícios elaborados com base nas avaliações anteriores, contendo questões semelhantes, mas com novos contextos e desafios para auxiliar na preparação para a prova.

1. Explique a diferença entre variáveis locais e variáveis globais em Java.
2. Desenhe um fluxograma que leia três números e informe qual deles é o maior.
3. Considere o seguinte código em Java:

```
int a = 14;
int b = 4;
if(a % b == 2){
    System.out.println("Verdadeiro");
} else {
    System.out.println("Falso");
}
```

Qual será a saída do programa?

4. Considere o código:

```
int i = 5;
while(i > 1){
    System.out.print(i + " ");
    i--;
}
```

Qual será a saída?

5. Complete o seguinte código:

```
public static boolean isNegativo(int n){
    _____;
}
```

6. Complete o seguinte código:

```
public static int quadrado(int n){
    _____;
}
```

7. Implemente um programa em Java que leia um número inteiro e informe se ele é divisível por 4.

8. Implemente um programa em Java que leia 8 números inteiros e exiba a quantidade de números ímpares digitados.

9. Implemente um programa que leia uma matriz 4x4 e calcule a soma dos elementos da diagonal principal.

10. Implemente uma função em Java que receba um número inteiro positivo e retorne o maior dígito presente nele.

11. Explique a diferença entre os laços for e while em Java.

12. Complete o código abaixo para exibir todos os elementos de um vetor:

```
for(int i = 0; i < vetor.length; i++){  
    System.out.println(_____);  
}
```

13. Implemente um programa em Java que leia 10 números e exiba a soma dos números positivos.

14. Implemente um programa que leia uma matriz 3x3 e exiba todos os elementos da segunda coluna.

15. Implemente uma função recursiva em Java que calcule o fatorial de um número inteiro positivo.

Observação: Recomenda-se que os exercícios sejam resolvidos no papel e também implementados no computador para praticar lógica, sintaxe e interpretação de código.